92

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

物理实验报告（预习）

[redacted]

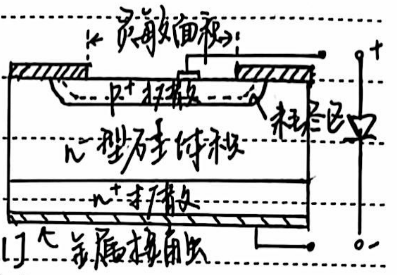
指导教师 助教44號
实验日期 2024.10.17

硅光电池特性的研究

实验原理（简述、原理图及主要公式）

~~简述~~ 1. 硅光电池的结构

典型p-n光电二极管如右图.

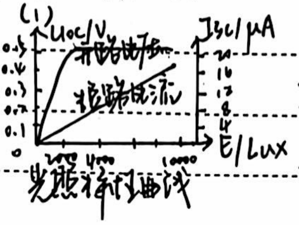


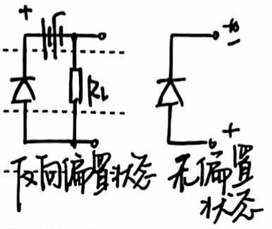
2. 硅光电池的照度特性

(1). I短-照度：实际电流 $I = I_{ph} - I_D = I_{ph} - I_0 [\exp(\frac{qV}{nk_BT}) - 1]$ (1)

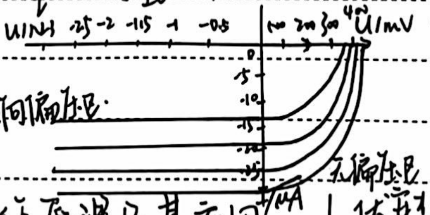
短路电流 $I_{sc} = I_{ph}$. (2)

(2). U开路-照度. $V_{oc} = \frac{nk_BT}{q} \ln(\frac{I_{sc}}{I_0} + 1)$ (3).





3. 硅光电池的伏安特性



伏安特性曲线.

实验目的

1. 了解硅光电池的工作原理及其应用

2. 研究硅光电池的主要参数和基本特性

4. 硅光电池的光谱特性

灵敏度 $K = \frac{P(\lambda)}{\eta(\lambda) T(\lambda) \Delta\lambda}$

相对灵敏度 $K_r = \frac{K(\lambda)}{K_m}$

电流 ~~196.99~~ 190.00 mA.

数据记录表（自拟）

照度计在电池后 82.8 80

一根导线有点乱、整理在Latex表格 请了 ✓ 600mV/整 稳压源 5.5V

1. 硅光电池的照度特性

照度E/lux	277.8	240.7	180.5	156.7	65.0	45.6	32.4 ~~60~~	17.5	6.0
开路电压U/mV	341.4	340.5	330.6	32[illegible].4	[illegible]	262.4	2[illegible]4.8	249.6	200.9
短路电流I/μA	40.2	35.0	27.5	23.2	12.6	[illegible].7	[illegible]	5.7	~~3.6~~ 2.0

2. 伏安特性 ~~照度（偏振片偏光最强）~~：

照度（偏振片旋转的角度）

60° 无偏压

I/μA	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	8.7	8.5	8.1	7.1	6.2	5.5	4.2	2.9
U/mV	1.5	9.9	64.7	102.9	116.4	149.2	191.5	218.1	251.9	267.9	278.1	292.7	302.3

反向偏压

~~照度（偏振片旋转30度）~~： 照度（偏振片旋转60度）

稳压源(V)	-0.01	0.92	1.90	2.98	3.97	4.98
I/μA	8.9	9.1	9.2	9.4	9.6	9.8
U/mV	10.1mV	-0.913	-1.904	-2.969	-3.980	-5.002

1. 马吕斯定律 0-180°

242.0°
0.4

	152.0°	172.0°	192.0°	212.0°	232.0°	252.0°	272.0°	292.0°	312.0°	332.0°
Lux	277.9	257.6	181.1	82.0	12.6	3.4	23.8	152.0	242.8	278.6

2. 伏安特性

0°.

无偏压. 照度max Lux. ~~278.6~~ 304.5

I/μA	34.4	~~27.0~~ 34.4	34.3	34.2	34.1	33.5	32.2
U/mV	6.2	~~270.6~~ 51.3	87.0	146.0	175.3	209.0	250.5
I	29.9	25.0	20.0	15.6	10.8	5.0	3.5
U	281.2	~~327.7~~ 310.4	327.7	338.1	347.4	356.5	358.6

反向偏压

~~接~~稳压源(V)	0	1.03	2.07	2.95	3.90	4.95
I (μA) ~~34.3~~	34.3	34.6	34.7	34.9	35.1	35.3
U (mV)	13.0mV	-1.034	-2.073	-2.957	-3.913	-4.967

30°.

无偏压.

I/μA	26.1	26.1	26.0	25.8	25.7	~~25.5~~	25.2	24.7	23.7
U/mV	4.6	~~78.6~~ 48.1	84.4	146.2	172.7	~~191.6~~	214.7	235.0	260.0
I	20.1	15.4	11.0	7.1	4.8	3.4			
U	296.8	319.2	332.7	341.1	346.3	348.9			

反向偏压

稳压源(V)	-0.01	1.04	2.02	3.03	4.07	4.94
I (μA)	26.6	27.0	27.2	27.3	27.5	27.7
U (mV)	14.1mV	-1.043	-2.017	-3.035	-4.090	-4.965

17
45°

无偏压

I/μA	17.2	17.1	17.1	17.1	17.0	16.7	16.5	15.6	14.1	10.9	6.9	5.0	3.3
U/mV	2.7	48.9	75.1	113.5	144.5	181.7	202.8	244.2	277.8	301.5	320.9	327.6	332.6

反向偏压

稳压源(V)	-0.02	0.96	2.00	2.97	4.03	4.97
I/μA	17.1	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2
U/mV	15.1mV	-0.963	-1.996	-2.980	-4.049	-5.006

物理实验报告

指导教师 助教44號

实验日期 2024.10.17

硅光电池特性的研究

实验方案及仪器

（实验方案，主要仪器及操作要点）

实验仪器：

硅光电池、光学导轨及其~~元器~~支座附件、白色超亮发光二极管、聚光透镜、数字万用表、负载电阻 R_L（多圈电位器：100 kΩ）、偏振器、照度计、稳压电源、取样电阻等.

实验方案：

照度特性：1）通过测量取样电阻上的电压代替此时的短路电流，测量其与照度间的关系；

伏安特性：2）通过改变硅光电池与光源间距离改变照度从而得电池开路电压与照度

光谱特性。分别测量无偏压与有偏压状态下的伏安特性曲线.

注意事项：切勿用手摸光学器件.

*实验过程及现象

（操作顺序，观察到什么现象，遇到哪些问题，如何解决）

1. 验证马吕斯定律.

- 关灯排除其它光源对光强测量的影响

- 先找到光强最强的点记为0°，后旋转检偏器，每20°取一点，测到180°（为方便画图，我另取90°多测一组数据得到"I_{min}"）

2. 硅光电池的伏安特性

① ~~光照~~ $U_{开}$ / $I_{短}$ – 照度 I.

改变α改变照度，测出对应开路电压与短路电流，实验点不小于10个

② 伏安特性曲线

- 根据电路图连接电路，~~测出~~调节变阻器测出对应 U 与 I（至少12个实验点）

- 再通过偏振片改变光强重复上述实验，（取0°、30°、45°、60°）

1　验证马吕斯定律

表 1: 数据记录

两偏振片的偏振方向之间的夹角 $\alpha/°$	0°	20°	40°	60°	80°	90°
照度计检测到的光强 I/Lux	277.9	257.6	181.1	82.0	12.6	0.4
两偏振片的偏振方向之间的夹角 $\alpha/°$	100°	120°	140°	160°	180°	
照度计检测到的光强 I/Lux	3.4	23.8	152.0	242.8	278.6	

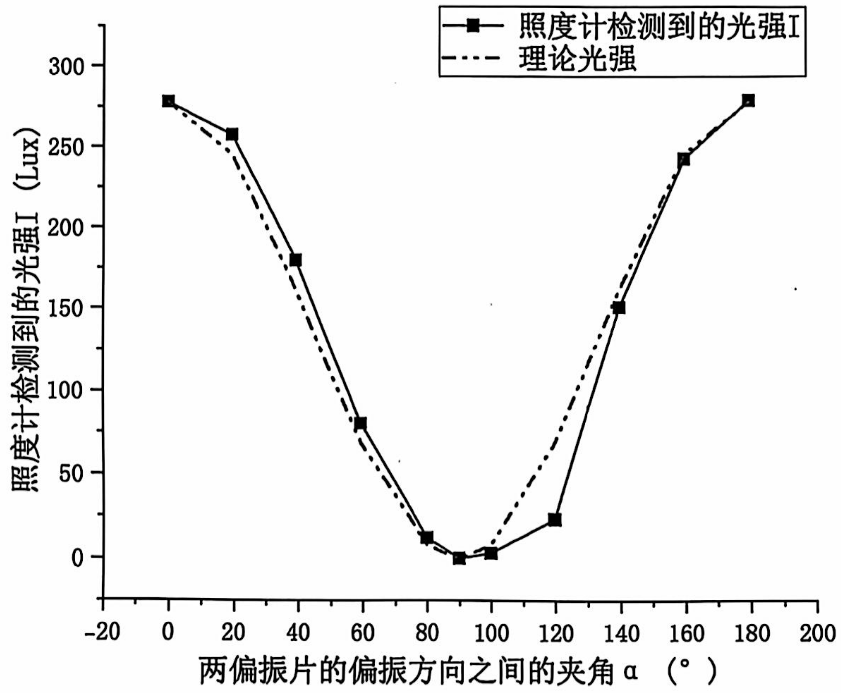


图 1: 拟合曲线图

根据实验数据拟合图像如上，取 $\alpha = 0$ 时测得的光强为 $I_0 = 277.9Lux$，绘制理论光强曲线作为对照（即图中虚线）。不难看出，实验测得的不同夹角对应的光强大致满足 $I = I_0cos^2\alpha$，故认为马吕斯定律得到了验证。

2 研究硅光电池的伏安特性

2.1 不同光照强度下硅光电池的开路电压和短路电流

表 2: 数据记录

光照强度 I/Lux	277.8	240.7	180.5	156.7	82.5	65.0	45.6	32.4	17.5	6.0
开路电压 U/mV	341.4	340.5	330.6	322.4	289.6	280.5	262.4	234.8	219.6	200.9
短路电流 $I/\mu A$	40.2	35.0	27.5	23.2	12.6	10.7	7.6	5.7	3.6	2.0

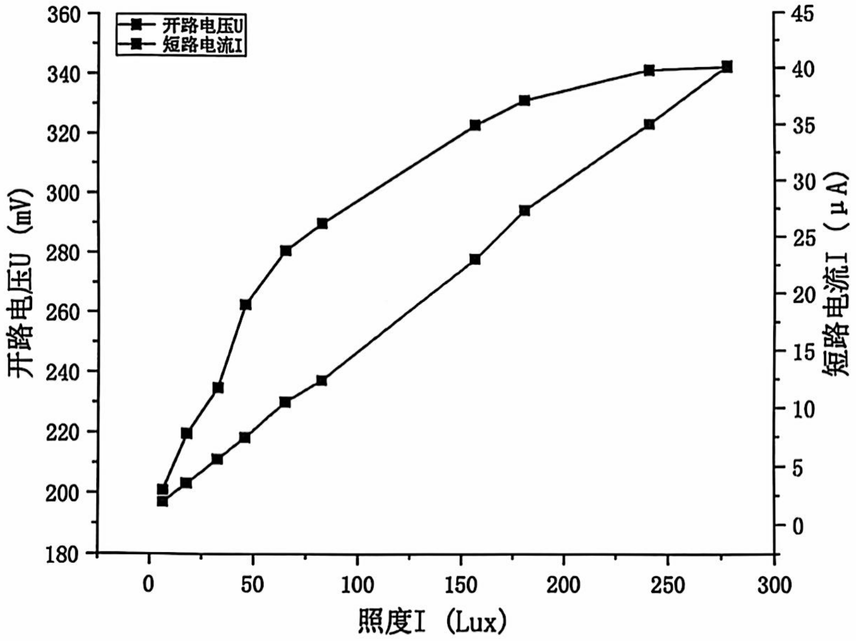


图 2: 拟合曲线图

从上图可以看出，随着照度的增加，硅光电池的开路电压 x 先上升后趋于平缓，而短路电流则基本呈线性上升，与理论大致相符。

2.2 硅光电池的伏安曲线

- $\alpha = 0°$

无偏压状态下电池电压 U/mV	358.6	356.5	347.4	338.1	327.7	310.4	281.2
无偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	3.5	5.0	10.8	15.6	20.0	25.1	29.9
无偏压状态下电池电压 U/mV	250.5	209.0	175.3	146.0	87.0	51.3	6.2
无偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	32.2	33.5	34.1	34.2	34.3	34.4	34.4
反向偏压状态下电池电压 U/V	−1.034	−2.073	−2.957	−3.913	−4.967		
反向偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	34.6	34.7	34.9	35.1	35.3		

- $\alpha = 30°$

无偏压状态下电池电压 U/mV	348.9	346.3	341.1	332.7	319.2	296.8	260.0
无偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	3.4	4.8	7.1	11.0	15.4	20.1	23.7
无偏压状态下电池电压 U/mV	235.0	214.7	172.7	146.2	84.4	48.1	4.6
无偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	24.7	25.2	25.7	25.8	26.0	26.1	26.1
反向偏压状态下电池电压 U/V	−1.043	−2.017	−3.035	−4.090	−4.965		
反向偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	27.0	27.2	27.3	27.5	27.7		

- $\alpha = 45°$

无偏压状态下电池电压 U/mV	332.6	327.6	320.9	301.5	277.8	244.2	202.8
无偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	3.3	5.0	6.9	10.9	14.1	15.6	16.5
无偏压状态下电池电压 U/mV	181.7	144.5	113.5	75.1	48.9	2.7	
无偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	16.7	17.0	17.1	17.1	17.1	17.2	
反向偏压状态下电池电压 U/V	−0.963	−1.996	−2.980	−4.049	−5.006		
反向偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2		

- $\alpha = 60°$

无偏压状态下电池电压 U/mV	302.3	292.7	278.1	267.9	251.9	218.1	191.5
无偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	2.9	4.2	5.5	6.2	7.1	8.1	8.5
无偏压状态下电池电压 U/mV	149.2	116.4	102.9	64.1	9.9	1.5	
无偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	8.7	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	
反向偏压状态下电池电压 U/V	−0.913	−1.904	−2.969	−3.980	−5.002		
反向偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	9.1	9.2	9.4	9.6	9.8		

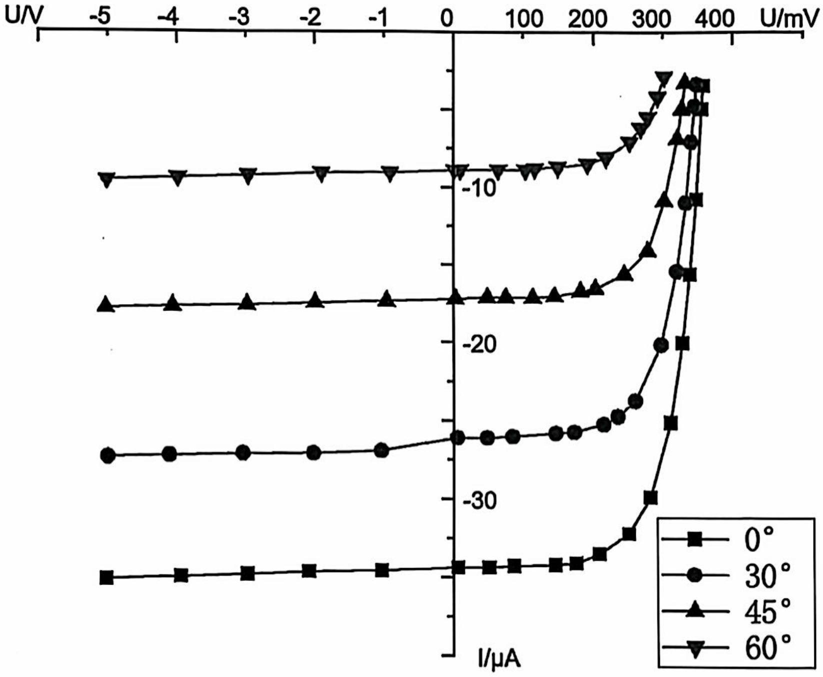


图 3: 硅光电池的伏安特性曲线

从图中可以看出，在反向偏压状态下的硅光电池电流几乎不随电压的改变而改变，故在很大动态范围内其光电流与偏压和负载电阻几乎无关，故在入射光功率一定时硅光电池可视为一个恒流源。处于无偏压状态下，硅光电池的电流只有当 R_L 较小时才与入射光的光功率成正比；而当 R_L 较大时，电流与光功率呈非线性关系。

实验总结及讨论

（实验收获、反思及思考题解答）

通过实验，能对硅光电池的照度特性和伏安特性有了了解，实验模拟出的曲线大多与理论相似，故认为实验结果相对准确且成功

但依旧存在一定误差，分析可能原因如下：

(1). 进行第二项实验时为方便操作开灯实验，故可受外界光源影响

(2) 仪器表面可能存在灰尘

(3) “$\alpha=0°$”条件是人为确定，必然存在误差

预习思考题：

1. 由于取样电阻阻值相比硅光电池内阻要很小，故外部电阻可近似为短接。根据欧姆定律即可由测得的电压求出流过取样电阻的电流（即短路电流）

2. 由于实验是利用马吕斯定律旋转检偏器得到不同光强，~~[illegible]~~ 的I相对变化时，开路电压、短路电流均会变大或变小，会

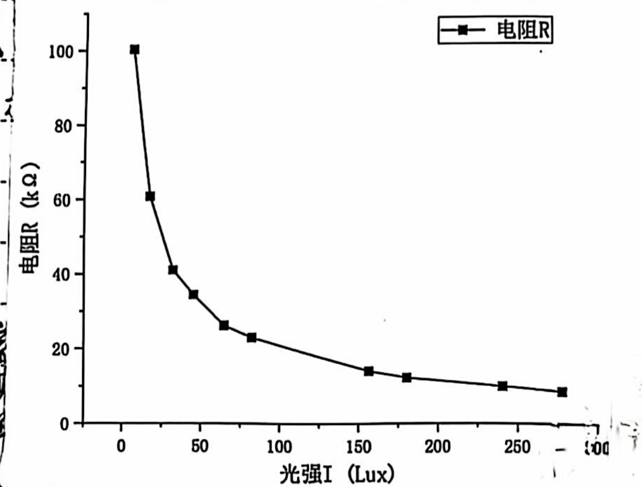
3. 会使硅光电池无法产生电动势，可能被击穿

课后思考题：

1. $R=\frac{U}{I}$，U为开路电阻，I为短路电流，从而得到R-I

2. 有滞后现象

证明：用方波加到LED光源，用示波器显示接收端



*应用延伸与拓展

硅光电池的输出波形，若有相位差则

验证

（日常相关的应用或与自己专业相关的研究）

~~日常相~~ · 光伏产业：硅光电池是光伏产业的核心组件，用于太阳能板中将太阳光转换为电能。

· 光通信：在光通信领域，硅光电池可以作为光电探测器，用于接收光信号并转换为电信号。

· 硅基光电子芯片设计：这些芯片利用CMOS工艺实现高密度光电子集成，对于提高芯片的计算速度和降低功耗有重要意义。

· 光敏传感器：硅光电池作为光敏传感器的基础，广泛应用于摄像、光通信、航天器、太阳能电池等领域。

· 硅光量子技术：硅光技术被用于开发量子通信网络和量子计算。